栖光之间

自然共生的流动园境 / 建筑、景观与镜头展示



PROJECT CLOSEOUT / FINAL DELIVERY

黄昏场景 · 真实三维 Demo · 高清渲染工程

项目概述

从单体建筑展示，回到人与自然共享的空间体验。

选题名称

栖光之间：自然共生的流动园境

选题简介

为设计爱好者营造建筑与园林共生的黄昏漫游，呈现透光膜与自然材质的光影之美。借助Aholo Lux3D制作座椅及植栽，结合Blender精修渲染、Three.js交互展示。

本次交付范围

以既定有机建筑及完整园林为主体，完成黄昏场景、镜头叙事、全场实时网页及高清再渲染工程。保留透光膜屋顶、全高透明玻璃、浅色陶瓷花池及温暖木平台；最终作品不包含人物、游戏或后续新增建筑。

25	70	4K / 60
桌位组	座席	视频输出

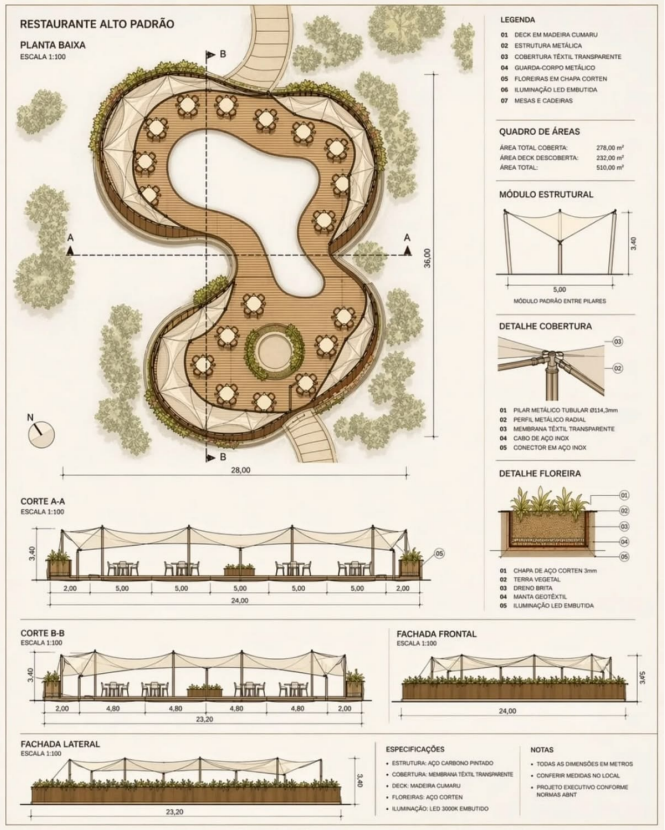
服务对象：空间设计爱好者、建筑与景观展示观众，以及需要直观理解空间层次的评审。作品以环境、材质与镜头组织为重点，餐桌作为尺度和使用场景的组成。

设计依据与风格

用户提供的概念、平面及效果图构成设计输入；本页参考图用于说明设计方向。



概念参考：连续曲线、轻盈覆盖与中央绿地。



工程表达参考：膜面、柱网、围合与家具关系。

保留的设计语言

建筑以流动曲线串联两端空间，木平台作为连续的步行与停留界面；膜屋顶以波峰、低谷、张拉边界形成轻盈的轮廓。绿地、树冠与远景共同构成建筑的背景，而不是孤立的装饰。

经确认的优化：围墙由旧参考中的锈蚀外观调整为浅色陶瓷；增加透明落地玻璃；初次展示排除人物；远处房屋移除，改用河流及绿色生态背景。参考图用于视觉设计和空间推演，不作为施工文件。

完整园境与空间层次

将建筑放回草地、坡体、树木、草甸及水岸共同构成的场景中。



最终实时场景的原生 4K 输出帧；远景林带、河流与低山包含在三维场景中。

由近及远的生态组织

01 近景界面

木平台、细草、灌木与浅色陶瓷花池，为镜头提供可感知的尺度。

02 中景地形

立体草坡、坡顶树木、后方小路及相连灌木带共同形成围合。

03 远景背景

以草甸、成组林带、河流和低矮山体延伸空间，不使用远处房屋。

自然草地的细节随观看距离分配：近处保留草叶与植栽形态，远处强调密度、颜色层次、轮廓和整体纵深。镜头应看到建筑与环境之间的连接。

建筑构造与透光表达

以可编辑的结构、覆盖及围合对象组织建筑细节。



膜面、接缝与张拉支承的离线细节。



玻璃围合及远侧空间的离线检查。



宽带与交叉区域的连接细部。



标注的背光诊断视角，用于检验膜面透光。

轻盈的膜屋顶与较稳定的曲面宽带共同塑造轮廓；支撑、接缝、排水及玻璃边界保持明确。浅色陶瓷花池与绿植形成洁净、温和的界面。图中诊断视角用于说明材料与构造，不作为主宣传机位。

小资产与近景质量

桌位既提供生活尺度，也承担镜头进入室内后的细节展示。



同源餐具资产的离线细节检查图，来自修正阶段保存的实际渲染。



座椅的多方向检查资料。

保留 25 组桌位与 70 个座位。桌面陈设包含盘碟、刀叉、匙、玻璃器皿、花器及小型装饰；资产保持分别组织，避免仅在远景中依靠整体轮廓。

近景镜头需覆盖完整桌面，展示物件之间的比例、摆放和材质。最终 Demo 使用独立细部机位，完整呈现桌面陈设，同时保持主体和空间关系可读。

过程与关键修正

以下为真实工程过程中保存的对比资料：左为修正前，右为修正后。



膜面及相关界面修正前后对比。



餐具布置及局部细节检查对比。



草坪覆盖缺口修正对比。

工具分工与实现方法

准确说明工具作用，主体设计与工程整合由独立的建模和渲染流程完成。

环节	工具 / 方法	本项目实际作用
部分资产生产	Aholo Lux3D	提供软包座椅、蕨类及垂吊常春藤的初始资产，用于后续精修和场景整合。
主体与资产整合	Blender 5.2.3 LTS / Python	有机建筑、桌位、膜面、玻璃与园境的工程组织、检查和精修。
离线效果图	Cycles / AgX	处理间接光、膜面、玻璃与材质；保留可再渲染工程。
交互网页	Three.js / GLB / 实例化	整场旋转、缩放、机位切换、可中断漫游和分层资产加载。
高清 Demo	逐帧 WebGL / WebCodecs / FFmpeg	按固定时间步生成真实 3D 帧，再封装为 4K / 60fps 视频。

从细模到可运行产品

离线工程保留完整可编辑资产与材质。网页衍生资产使用共享几何、植栽实例、距离裁切和近远层次，避免把大量重复树木及家具展开为独立几何。原始灯光与材质记录仍保存在渲染工程中。

素材来源：部分植被、石材和天空输入来自 Poly Haven；座椅及部分植栽源资产来自本项目 Aholo Lux3D 流程。网页使用 three.js，随包保留其许可文本。完整来源及验证资料收录在源代码包 metadata 中。

镜头叙事与最终 Demo

40 秒、2400 个实际渲染帧，以抵达、观察和离开的顺序展现空间。



建筑全景 · 原生 4K 输出帧



远景生态 · 原生 4K 输出帧



庭院界面 · 原生 4K 输出帧



餐具与近景 · 原生 4K 输出帧

时间	镜头内容	目的
00-07 秒	沿入口接近	建立建筑与到达路径的关系
07-16 秒	全景缓慢移动	交代曲面轮廓与完整平面
16-23 秒	园境远眺	展示林带、河流与低山层次
23-30 秒	庭院停留	理解内外空间及围合
30-36 秒	桌面细部	检验家具、餐具与尺度
36-40 秒	退回全景	以完整场景结束展示

验证结果与性能边界

输出视频规格与实时运行性能分别记录，避免混淆。

项目	实测 / 验证结果
离线场景版本	C07r12，25 桌 / 70 席；可移植工程无外部链接库，文件图像已打包。
GLB 往返检查	建筑、植栽、远地形与近景树库均重新导入；没有无效位置或缺失图像。
整场场景覆盖	6887 个植栽放置 + 2889 个树木放置，包含完整建筑、道路与远景。
Mac 网页实测	1579×810、DPR 1；平均约 55.2fps；P95 33.3ms；1% low 约 29.2fps。
Demo 视频	3840×2160，60/1 fps，2400 帧，40.000 秒，H.264；逐帧输出，无补帧。
源工程复现检查	已用打包后的独立工程完成 2160×2700、256 samples 渲染；PNG 和线性 EXR 均保留。

如实保留的技术边界

实时玻璃、薄膜及间接光使用适合网页的近似，视觉不等同于 Cycles 离线结果。远树采用原树渲染的图卡；两类小树在很近处切换实体 LOD。网页适合完整建筑与受控近景观看，不把远景图卡作为超近景主角。

60fps 是导出视频的固定帧率，不意味着所有设备都能实时维持 60fps。上述网页结果来自本机单次完整场景测试；更高画质、屏幕分辨率及其他设备会影响实际性能。

本次新增高清离线图：2160×2700，256 samples，Cycles CPU 8 线程。运行清单与线性 EXR 随交付保留。

交付与参赛材料对应

最终交付只保留可体验、可说明、可复现本作品的必要内容。

交付内容	用途
01_Demo	4K / 60fps MP4 可直接上传；网页体验包含本地启动脚本及完整资源。
02_项目报告书.pdf	设计理念、工具作用、过程截图、关键迭代、最终效果及验证边界。
03_完整代码与高清渲染工程.zip	可移植 Blender 工程、独立渲染脚本、网页源码、资源、来源和校验清单。
04_高清效果图	离线原生效果图与真实三维 4K 帧；原生分辨率与来源分别注明。
选题与提交说明.txt	选题名称、85 字简介、赛道建议及表单项目对应。

体验与重新渲染

网页：打开 01_Demo/网页体验，运行启动脚本后访问本机地址。支持拖动、缩放、全景 / 远眺 / 庭院 / 细部、可中断漫游与原图切换。静止时停止重复绘制。

源工程：解压代码包，使用 Blender 5.2.3 LTS 运行 render/render_final.py。提供 original、final、ultra 和 verify 配置；某配置是否已实测，以它自己的输出和运行清单为准。

参赛：建议选择“空间设计应用类”，也可按本次镜头视频选择“影视应用类”。生态设备/技术按真实使用填写；未使用则选“无”。本机 localhost 不是公开参赛链接；视频文件可直接上传。

本报告依据用户提供的设计参考、实际工程文件及已保存的渲染 / 导出结果编写。参考图展示设计意图，最终交付以所附场景和视频为准。未代为勾选条款或提交赛事。